Prof. Dr. Julian Scheuer
Goethe-Universität Frankfurt
Institut für Mathematik
Robert-Mayer-Str. 10, Zi. 803
60325 Frankfurt am Main
scheuer@math.uni-frankfurt.de
+49 (0) 69 798 22568

Informationsblatt zu Verlauf und Bewertung von Abschlussarbeiten

Bewertungskriterien für die schriftliche Arbeit

Folgende Anhaltspunkte kann man bei der Bearbeitung der Arbeit berücksichtigen, da sie bei der Bewertung eine wesentliche Rolle spielen.

Seitenlimit (gültig ab Oktober 2026). *Damit Sie lernen, effizient und auf den Punkt zu argumentieren und zu schreiben, setze ich für Bachelor-Arbeiten ein Limit von 30 und für Master-Arbeiten ein Limit von 60 Seiten. Bei überschreiten ist mit erheblichen Abzügen zu rechnen.*

Aufgabenstellung erfüllt. *(Eher für Bachelor-Arbeiten relevant, weil die Aufgabenstellung bei Master-Arbeiten durchaus auch sehr offen sein kann.)*

Wie wurden die besprochenen Aufgaben umgesetzt? Wurden alle Aufgaben bearbeitet bzw. gelößt? Wenn sie nicht gelöst werden konnten, wurden die Schwierigkeiten dargelegt und begründet?

Mathematische Korrektheit.

Die mathematische Korrektheit der Ausarbeitung und Argumentationen ist natürlich zentral für die Qualität der Arbeit. Dazu gehört auch, dass logische Schritte hinreichend begründet wurden.

Umsetzung unserer Diskussionen.

Bewertet wird die Effektivität unserer Treffen, d.h. wie gut die Hinweise umgesetzt und eingearbeitet wurden.

Struktur der Arbeit, Klarheit der Darstellung und Lesbarkeit *Die Arbeit muss auf mehreren Skalen strukturiert werden. Auf den ersten Blick sollte klar werden, was die Hauptresultate sind und wie die Struktur der gesamten Arbeit ist. Auf einer kleineren Ebene muss die Beweisführung so aufgebaut sein, dass man beim Lesen stets im Bilde darüber ist, was wann und warum getan wird. Mathematische Notation sollte sinnvoll, konsistent und zielführend eingesetzt werden (zB keine verschiedenen Symbole für ein und dasselbe Objekt etc.).*

Qualität nicht rigoroser Textstellen.

Zur Arbeit gehört auch eine informelle Beschreibung dessen, was bearbeitet werden soll. Dazu gehört eine ausführliche Einleitung inkl. Einordnung in die bestehende Literatur, sowie Textpassagen zwischen den einzelnen mathematischen Sätzen, die beschreiben, zum welchem Zweck man wie vorgeht.

Persönliche Treffen

Bachelor

Die Bearbeitungszeit beträgt 9 Wochen. Hier ist der zeitliche Betreuungsablauf, sobald Sie sich entscheiden haben, unter meiner Betreuung zu schreiben. Jedes Treffen kann bei Bedarf bis zu zwei Stunden dauern.

Woche $-n$, $n \in \mathbb{N}$, Erstes Treffen: Auslotung der thematischen Interessen. Hier wird geklärt, zu welchem näheren thematischen Rahmen der/die Studierende bereit wäre, ein Thema zu bearbeiten.

Beginn Woche 1, Zweites Treffen: Offizielle Anmeldung inkl. gemeinsames Festsetzen des Themas. Die Aufgabenstellung wird erklärt und besprochen.

Beginn Woche 3, Drittes Treffen: Hier stellen wir sicher, dass Sie auch nach ein bis zwei Wochen noch wissen, was zu tun ist, oder ob erhebliche Verständnisschwierigkeiten aufgetreten sind. Wir wollen vermeiden, dass die Bearbeitungszeit verstreicht, ohne dass Sie Fortschritte machen können. Wenn klar ist, dass Sie zügig weitermachen können und wissen, was zu tun ist, erfolgt nur noch ein weiteres Treffen.

Zwei Wochen vor Abgabe (also Beginn Woche 8), Viertes Treffen: Wir klären, inwiefern Sie Ihre Aufgaben bearbeiten konnten und machen für die letzten paar Wochen u.U. noch ein paar Feinabstimmungen.

Master

Die Bearbeitungszeit beträgt 6 Monate. Die persönlichen Treffen enthalten all die oben für die BA-Arbeit gelisteten Treffen, plus dazwischen alle 4 Wochen ein weiteres Treffen, zum Austausch des Stands der Dinge, Klärung von Hindernissen etc. Dies sind dann 4 weitere Treffen, die mehr oder weniger gleichmäßig über die Zeit verteilt werden.

Kontakt in Notfällen

Wenn man partout an einer Sache nicht weiterkommt oder das Gefühl hat, komplett verloren zu sein, darf man natürlich trotzdem immer auf mich zukommen. In der Regel zuerst per Email, damit ich mich schonmal mit der Problematik vertraut machen kann. Ob dann ein zusätzliches persönliches Treffen nötig ist, klären wir dann von Fall zu Fall. In solchen Fällen entscheide ich dann, ob das Problem systemisch ist, d.h. evtl. ein Problem in der Aufgabenstellung ist, oder ob es sich eher um eine mathematische Schwierigkeit handelt, die Sie eigentlich lösen sollten.

Wissenschaftlicher Vortrag

Laut Studienordnung müssen Sie auch einen wissenschaftlichen Vortrag über Ihre Arbeit halten. Dieser findet in der Regel im Oberseminar Geometrische Analysis statt und hier müssen Sie mit tieferem Nachfragen, auch über technische Details, Ihrer Arbeit rechnen. Im Master müssen Sie zudem das Oberseminar besuchen (s. Kolloquiumsmodul). Hier gelten die Regeln zum Vorgehen bei Modulen mit Anwesenheitspflicht.